גיאומטריה אנליטית

ישרים מאונכים

© מטח - כל הזכויות שמורות

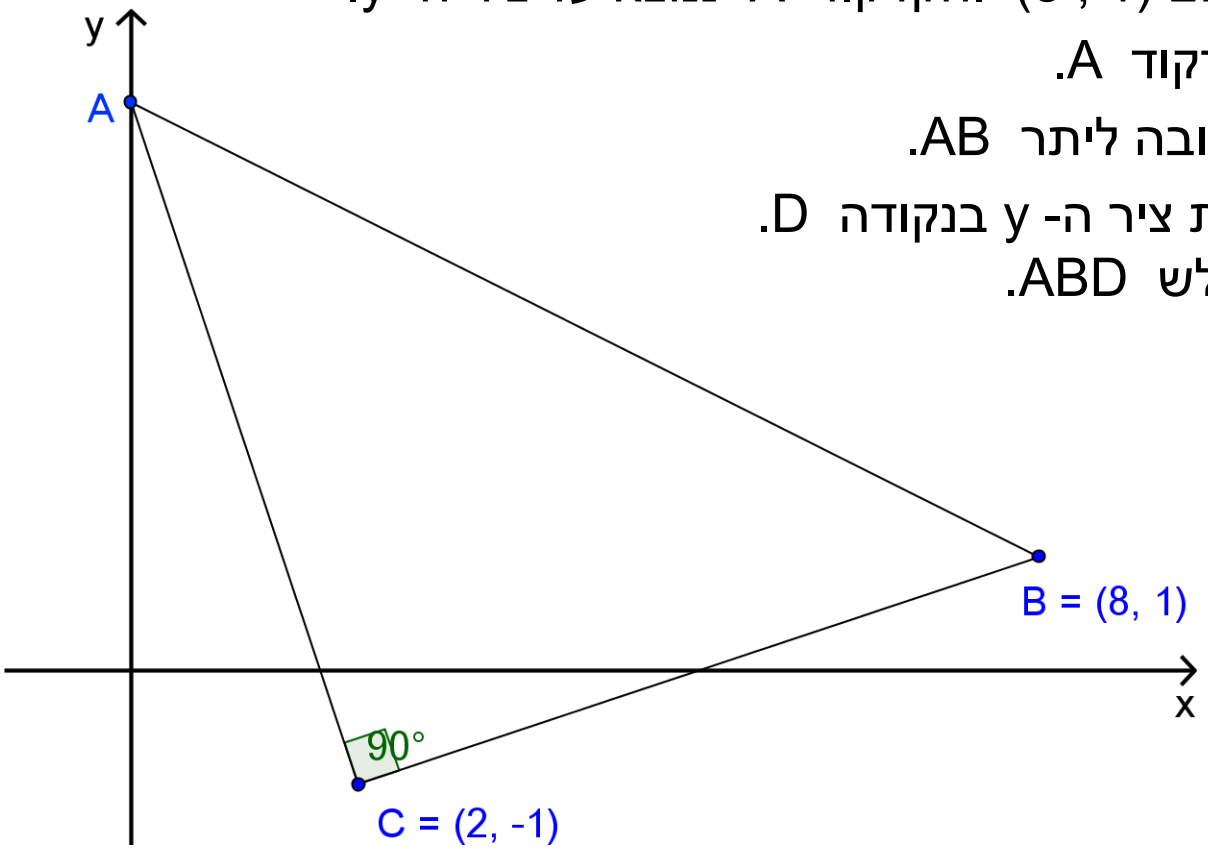
תרגיל 1

◄ במשולש ישר זווית ABC קדקוד הזווית הישרה C הוא בנקודה (1 - , 2),
שיעורי הקדקוד B הם (8 , 1) והקדקוד A נמצא על ציר ה- y.

א- מצאו את שיעורי הקדקוד A.

ב- מצאו את משוואת הגובה ליתר AB.

ג- הגובה ליתר חותך את ציר ה- y בנקודה D.
מצא את שטח המשולש ABD.

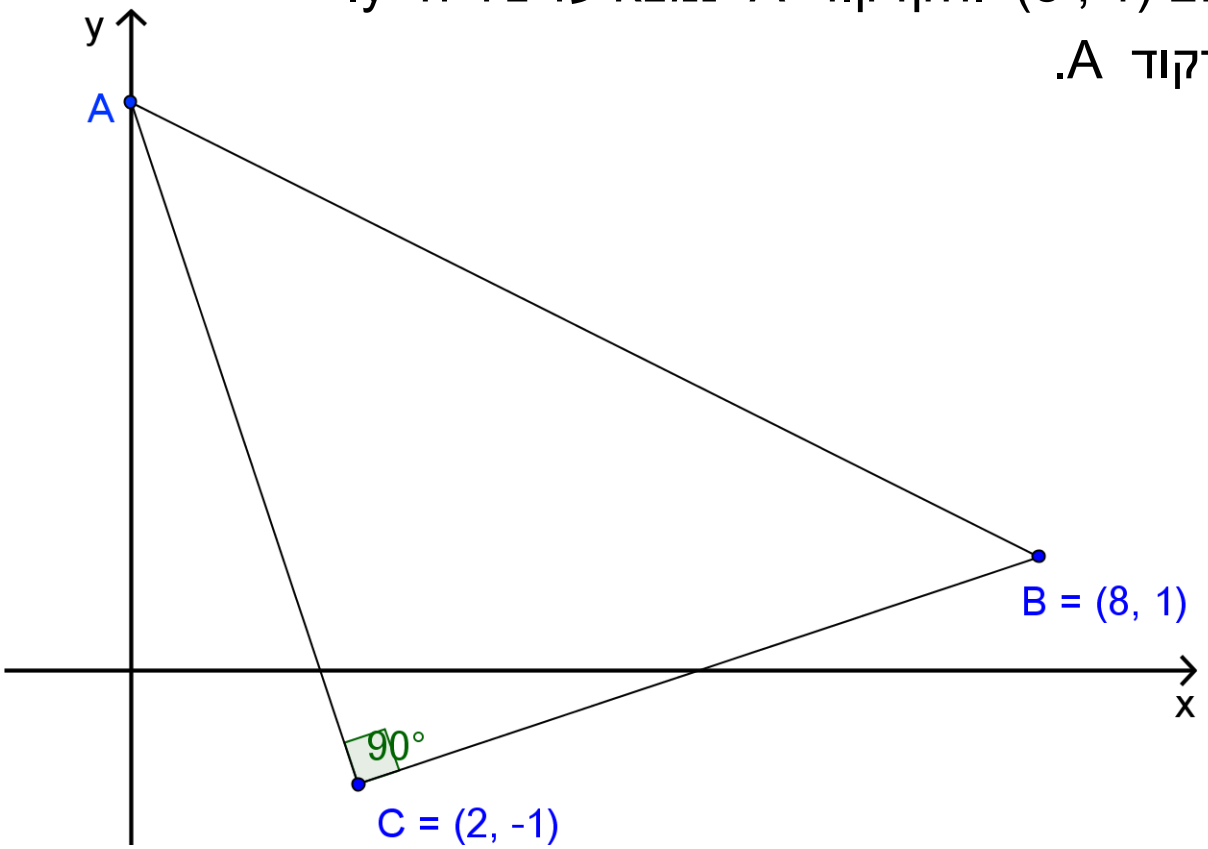


© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 1 - א

◄במשולש ישר זווית ABC קדקוד הזווית הישרה C הוא בנקודה (1 - , 2),
שיעורי הקדקוד B הם (1 , 8) והקדקוד A נמצא על ציר ה- y.

א-מצאו את שיעורי הקדקוד A.



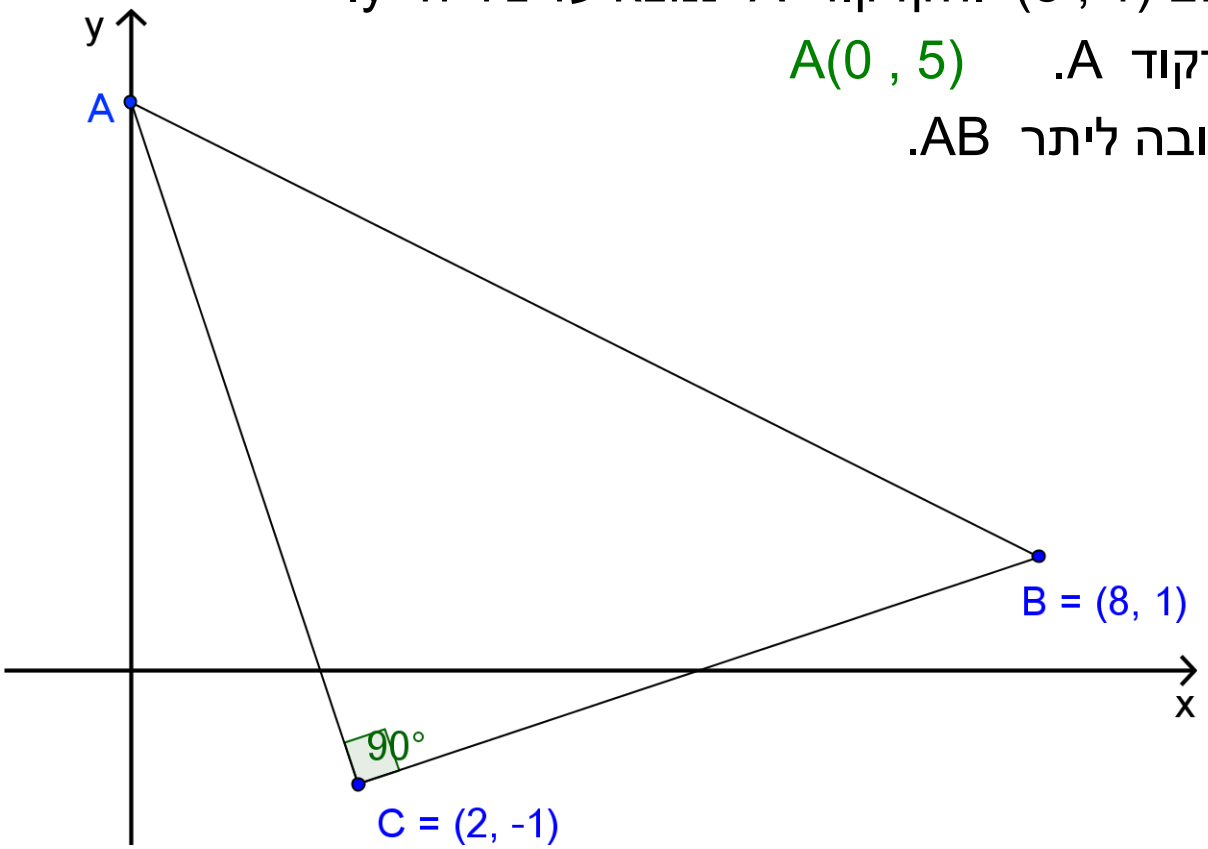
© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 1 - ב

◀ במשולש ישר זווית ABC קדקוד הזווית הישרה C הוא בנקודה (1 - , 2),
שיעורי הקדקוד B הם (1 , 8) והקדקוד A נמצא על ציר ה- y.

א- מצאו את שיעורי הקדקוד A. A(0 , 5)

ב- מצאו את משוואת הגובה ליתר AB.



© מטח - כל הזכויות שמורות

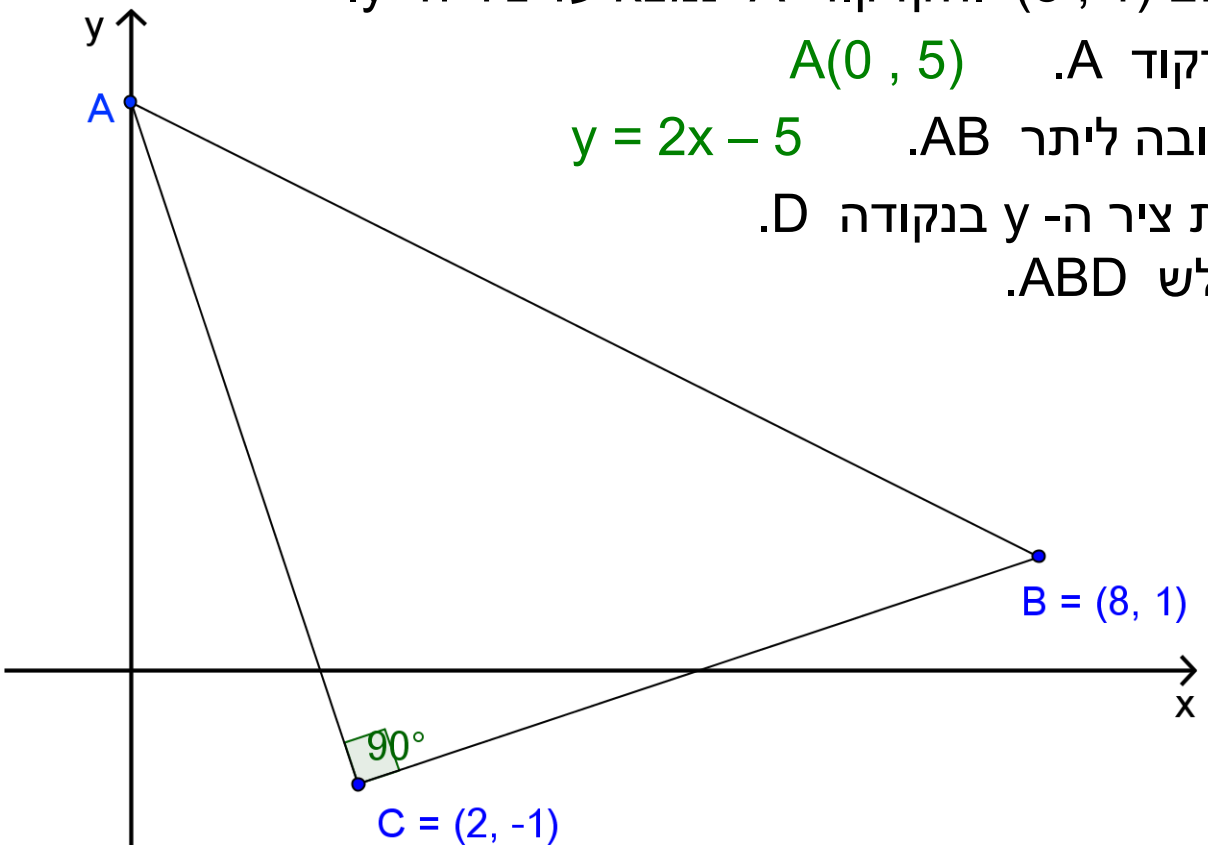
תרגיל 1 - ג

◄ במשולש ישר זווית ABC קדקוד הזווית הישרה C הוא בנקודה (1 - , 2),
שיעורי הקדקוד B הם (1 , 8) והקדקוד A נמצא על ציר ה- y.

א- מצאו את שיעורי הקדקוד A. A(0 , 5)

ב- מצאו את משוואת הגובה ליתר AB. y = 2x – 5

ג- הגובה ליתר חותך את ציר ה- y בנקודה D.
מצא את שטח המשולש ABD.



© מטח - כל הזכויות שמורות

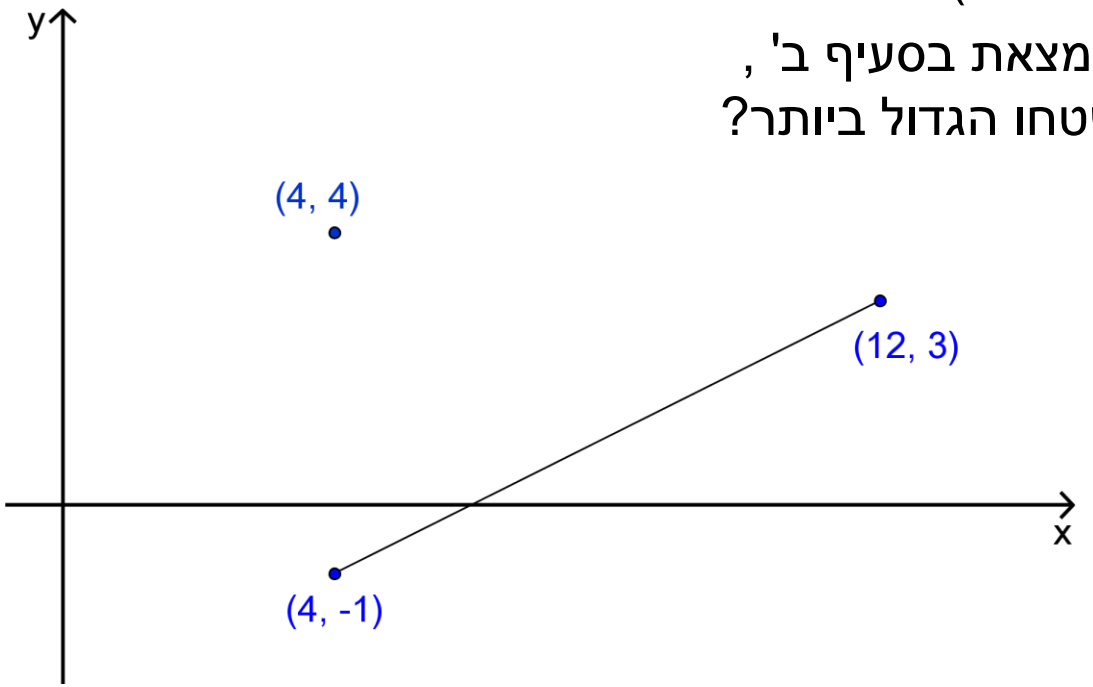
תרגיל 2

◀ בטרפז ישר זווית שני קדקודים של בסיסו הגדול הם בנקודות (3 , 12) ו- (1 - , 4),
ואחד הקדקודים של הבסיס הקטן הוא בנקודה (4 , 4) .

א- מצאו את המשוואה של הבסיס הקטן בטרפז.

ב- מצאו את השיעורים של הקדקוד הרביעי בטרפז
(תנו את שני הפתרונות האפשריים).

ג- איזה קדקוד, מבין השניים שמצאת בסעיף ב' ,
הוא הקדקוד של הטרפז ששטחו הגדול ביותר?

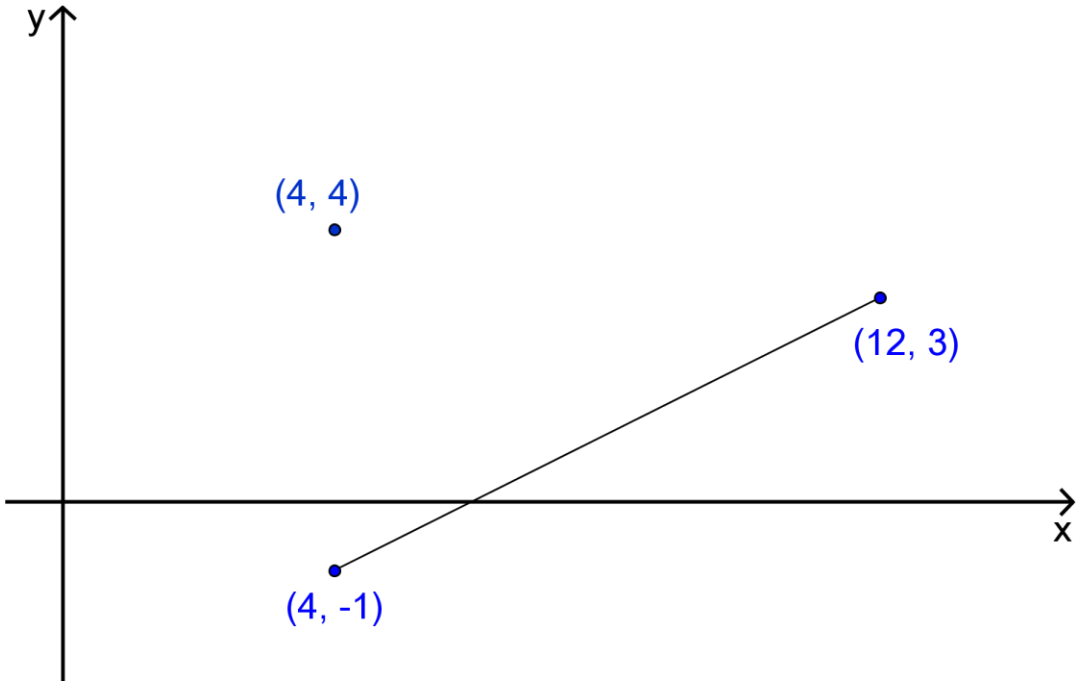


© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 2 - א

◀ בטרפז ישר זווית שני קדקודים של בסיסו הגדול הם בנקודות (3 , 12) ו- (1 - , 4),
ואחד הקדקודים של הבסיס הקטן הוא בנקודה (4 , 4) .

א- מצאו את המשוואה של הבסיס הקטן בטרפז.



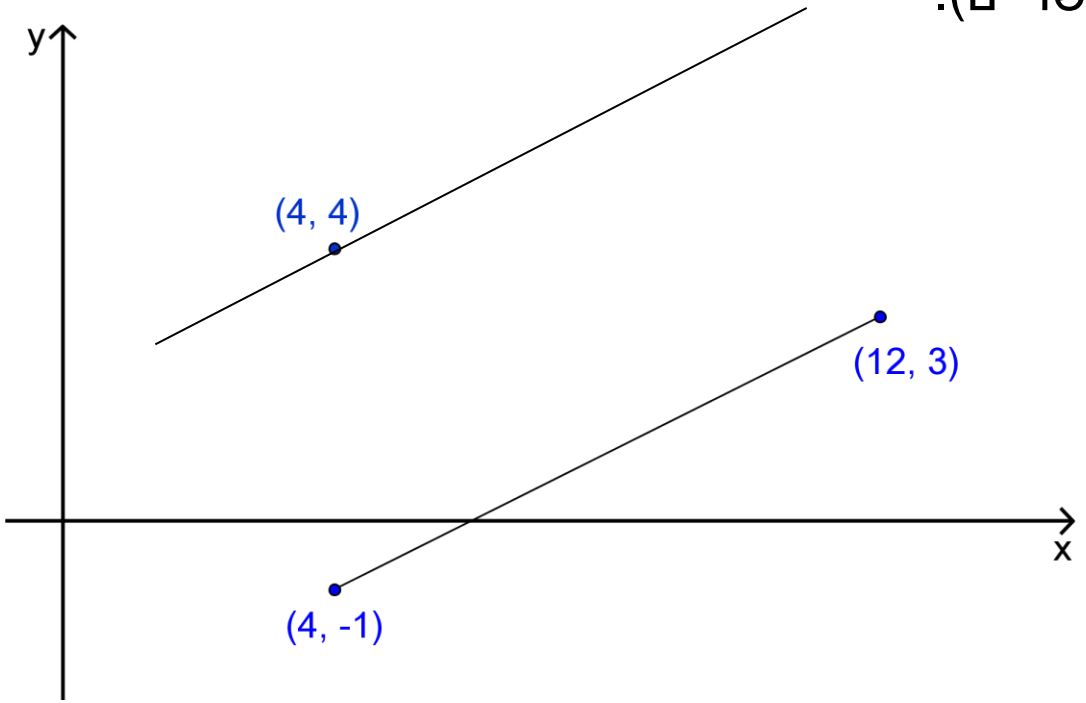
© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 2 - ב

◀ בטרפז ישר זווית שני קדקודים של בסיסו הגדול הם בנקודות (3 , 12) ו- (1 - , 4),
ואחד הקדקודים של הבסיס הקטן הוא בנקודה (4 , 4) .

א- מצאו את המשוואה של הבסיס הקטן בטרפז. $x - 2y + 4 = 0$

ב- מצאו את השיעורים של הקדקוד הרביעי בטרפז
(תנו את שני הפתרונות האפשריים).

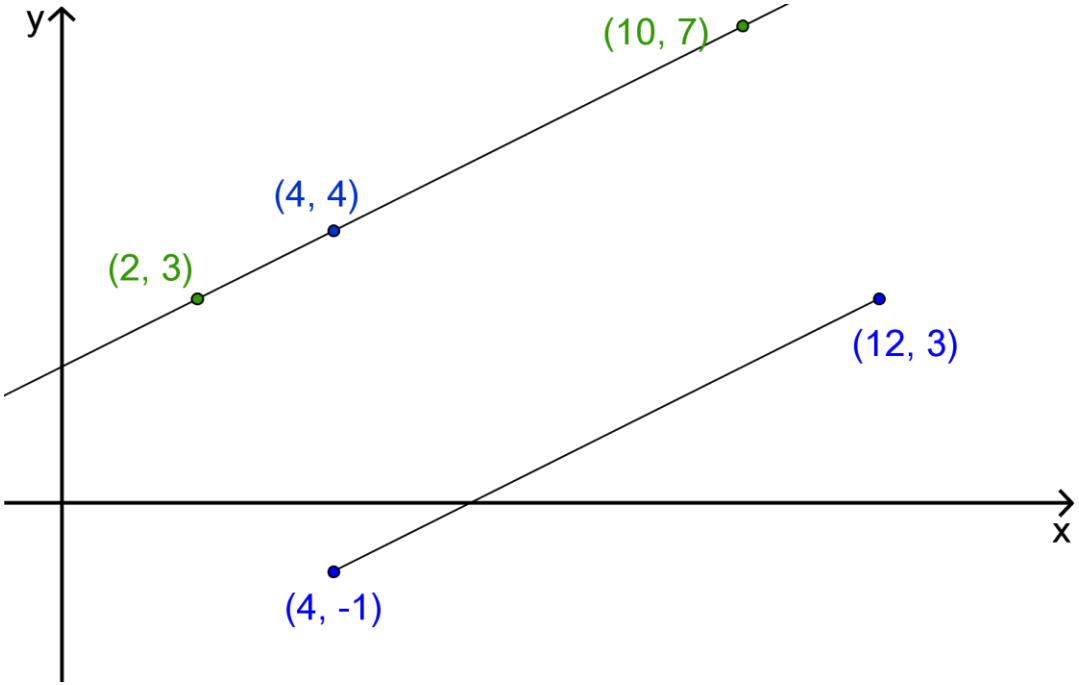


© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 2 - ג

◀ בטרפז ישר זווית שני קדקודים של בסיסו הגדול הם בנקודות (3 , 12) ו- (1 - , 4),
ואחד הקדקודים של הבסיס הקטן הוא בנקודה (4 , 4) .

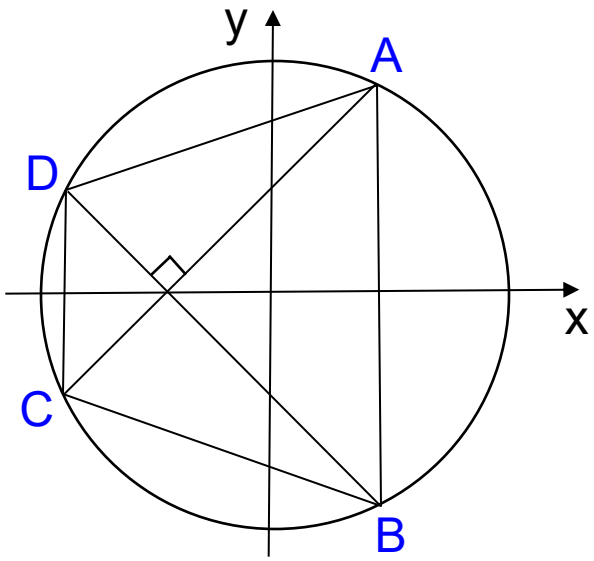
ג- איזה קדקוד, מבין השניים שמצאת בסעיף ב' ,
הוא הקדקוד של הטרפז ששטחו הגדול ביותר?



© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

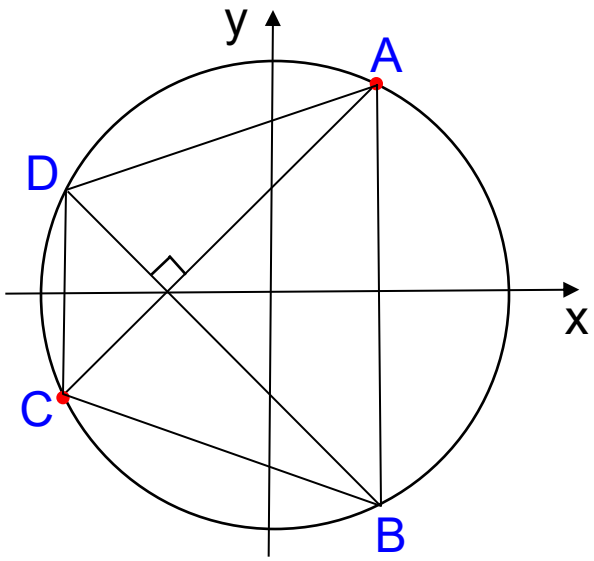
ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ג- חישבו את שטח המרובע.

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - א

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

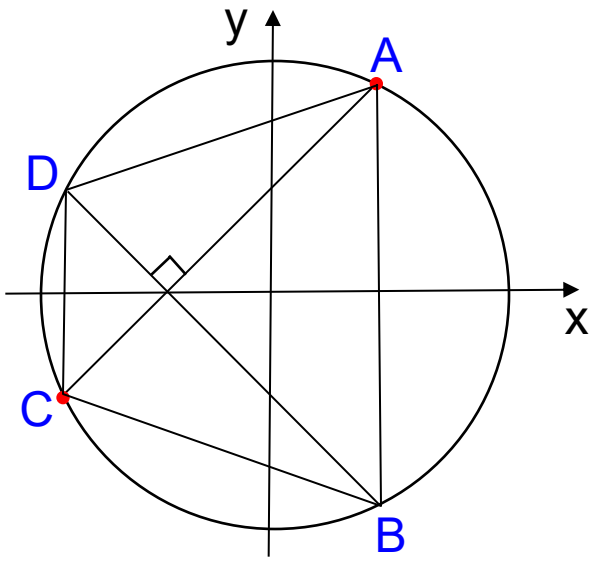
א- פתרון

מצאו את נקודות החיתוך של הישר AC עם המעגל:

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - א

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

א- פתרון

נקודות החיתוך של הישר AC עם המעגל:

$$\begin{cases} y = x + 4 \\ x^2 + y^2 = 80 \end{cases} \Rightarrow x^2 + (x+4)^2 = 80$$

$$2x^2 + 8x - 64 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x - 32 = 0$$

$$x^2 + 4x - 32 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+8) = 0$$

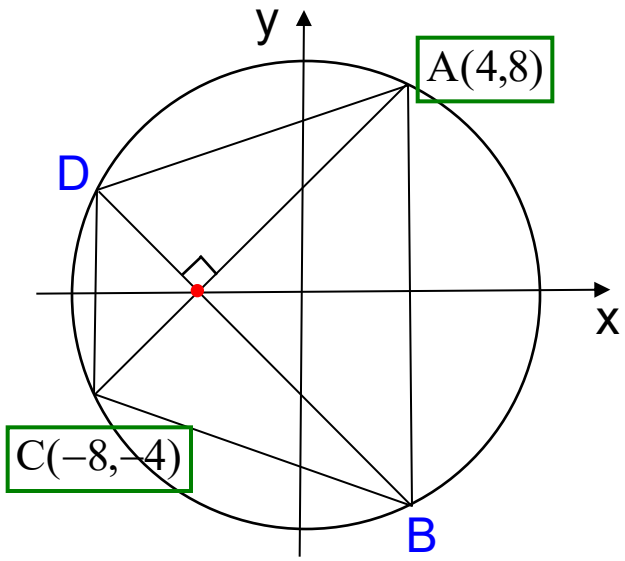
$$x_1 = 4 \ , \ x_2 = -8 \Rightarrow y_1 = 8 \ , \ x_2 = -4$$

כלומר: A(4 , 8) (הנקודה A נמצאת ברביע הראשון) ו- C(-8 , -4) .

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ב

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ב- פתרון

אלכסוני המרובע נחתכים על ציר ה- x , מצאו את שיעורי נקודת החיתוך:

אלכסון BD מאונך לאלכסון AC , מצאו את משוואת האלכסון BD:

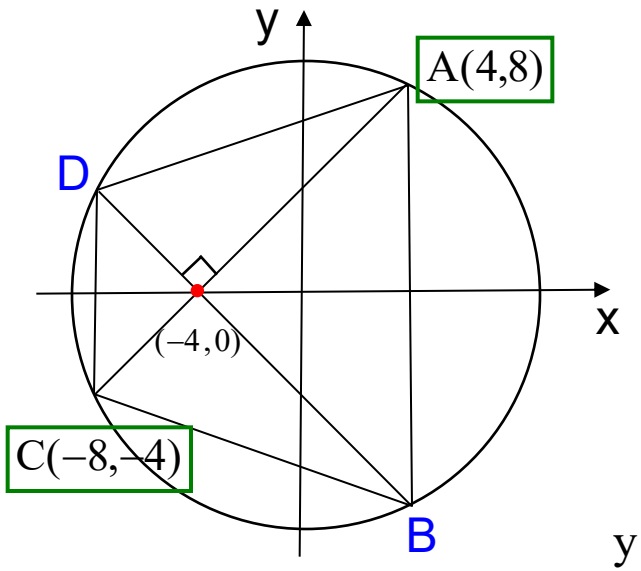
© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ב

◀ במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.

א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.



ב- פתרון

◀ אלכסוני המרובע נחתכים על ציר ה- x ,
נמצא את שיעורי נקודת החיתוך:

$$y = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = x + 4 \quad \Rightarrow \quad x = -4 \quad \Rightarrow \quad (-4,0)$$

◀ אלכסון BD מאונך לאלכסון AC , לכן משוואת האלכסון BD היא:

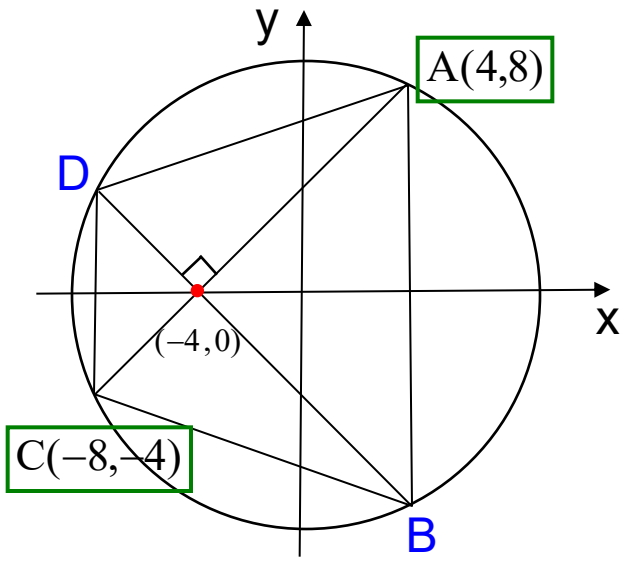
$$m_{AC} = 1 \quad \Rightarrow \quad m_{BD} = -1$$

$$y - 0 = -1(x + 4) \ , \ y = -x - 4$$

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ב

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ב- פתרון

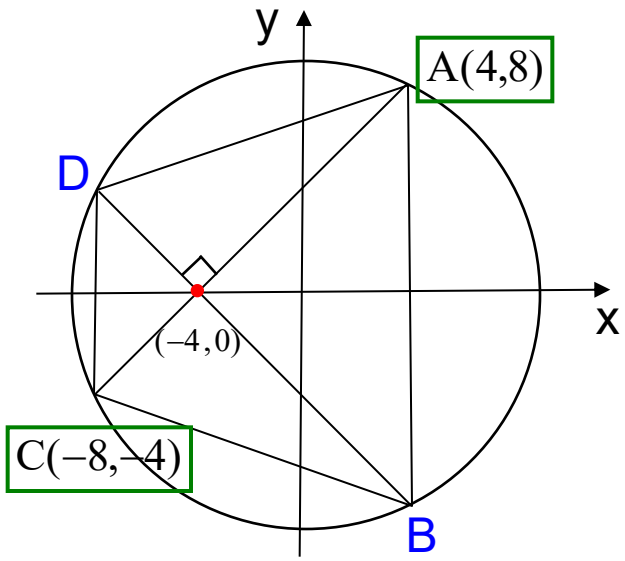
משוואת האלכסון BD היא $y = -x - 4$.

מצאו שיעורי הקדקודים B ו- D :

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ב

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ב- פתרון

משוואת האלכסון BD היא $y = -x - 4$.

שיעורי הקדקודים B ו- D :

$$\begin{cases} y = -x - 4 \\ x^2 + y^2 = 80 \end{cases}$$

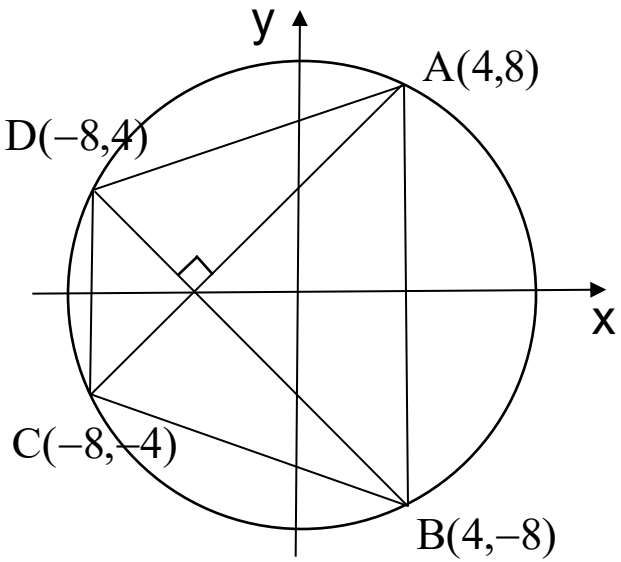
שימו לב!
נקבל משוואה כמו בסעיף א, מדוע?

B(4 , -8) ו- D(-8 , 4) .

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ג

◄ במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ג- חישבו את שטח המרובע.

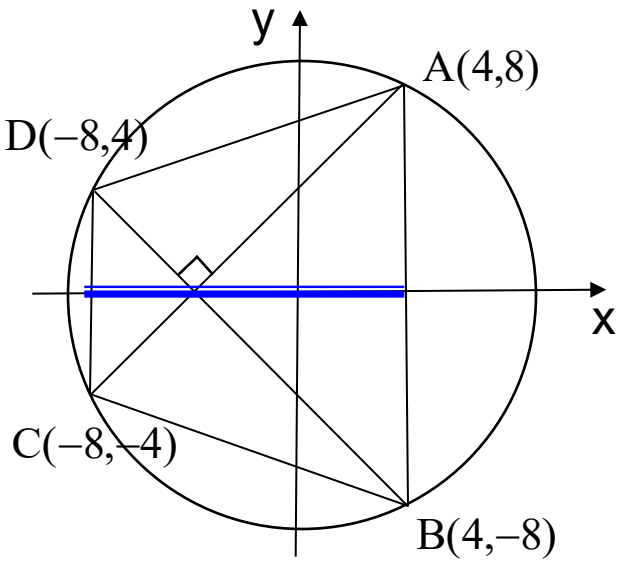
ג- פתרון

◄ מהו סוג המרובע ABCD?

© מטח - כל הזכויות שמורות

תרגיל 3 - ג

במרובע ABCD האלכסונים AC ו- BD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה הנמצאת על ציר ה- x . משוואת האלכסון AC היא $y = x + 4$.
נתון כי המרובע חסום במעגל שמשוואתו $x^2 + y^2 = 80$ והקדקוד A נמצא ברביע הראשון והקדקוד B ברביע הרביעי.



א- מצאו את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ב- מצאו את שיעורי הקדקודים B ו- D.

ג- חישבו את שטח המרובע.

ג- פתרון

המרובע ABCD טרפז.

גובה הטרפז שווה $8 + 4 = 12$,

הבסיסים $AB = 16$ ו- $CD = 8$. לכן שטח הטרפז הוא

$$S = \frac{(16+8)\cdot 12}{2} = 144$$

© מטח - כל הזכויות שמורות